BABAK PENYISIHAN

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

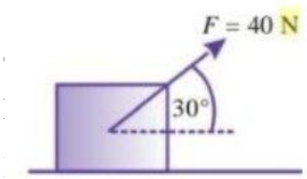
PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

Divisi : Olimpiade IPA Shigor

Jumlah Soal : 40 Soal

Durasi : 90 Menit

1. Apakah yang dimaksud dengan sel? Sebutkan bagian-bagiannya !
2. Sebutkan perbedaan antara organ dan organisme?
3. Sebutkanlah macam-macam jaringan pada hewan!
4. Terdapat tiga macam simbiosis. Sebutkan salah satunya dan berilah contoh!
5. Sebutkan fungsi dari rangka manusia!
6. Kapankah suatu makanan dikatakan seimbang?
7. Sebutkan keuntungan dari pemberian ASI pada bayi!
8. Sebutkan enzim-enzim yang terdapat pada lambung!
9. Apa itu gerak peristaltik?
10. Bedakanlah antara pernapasan perut dan pernapasan dada!
11. Sebutkan macam-macam sel darah putih!
12. Jelaskan secara singkat proses pembekuan darah!
13. Kita tahu bahwa dalam sistem ABO, darah manusia dapat digolongkan menjadi 4: A, B, AB, dan O. Siapakah yang pertama kali membuat klasifikasi tersebut?
14. Hamdan memiliki golongan darah O. Kepada siapa sajakah Hamdan dapat mendonorkan darahnya?
15. Zat Apa sajakah yang terkandung dalam urine manusia?
16. Sebutkan pembagian neuron berdasarkan fungsinya!
17. Apakah itu astigmatisme?
18. Apa itu fenotipe?
19. Berapakah jumlah kromosom manusia pada umumnya?
20. Apa yang dimaksud dengan galur murni?
21. Apakah yang dimaksud dengan besaran turunan!
22. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban ruang tertutup?
23. Apakah yang dimaksud dengan pengukuran?
24. Apakah perbedaan kalor dan suhu?
25. Jelaskan pengertian Asas Black?
26. Suhu air hangat menurut skala Kelvin 318K, bila diukur menggunakan thermometer yang memiliki skala Fahrenheit, akan terbaca angka?
27. Seekor ikan bermassa 0,7 kg tergantung pada tail tali. Jika g = 10 m/s2, maka besar tegangan tali adalah …
28. Perhatikan gambar berikut. Diketahui balok beratnya 100 Newton. Pada balok tersebut bekerja sebuah gaya. Besarnya gaya normal yang bekerja pada balok adalah …



29. Sebuah benda berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 N sehingga benda mengalami perpindahan sejauh 2 m. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut?

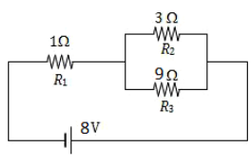
30. Sebuah benda memiliki massa 4 kg mula-mula dalam keadaan diam pada sebuah bidang datar yang licin. Kemudian pada benda tersebut bekerja sebuah gaya sehingga kecepatannya menjadi 8 m/s. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut!
31. Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada:
    (1) besarnya muatan
    (2) jaraknya dari muatan
    (3) jenis muatan
    (4) jenis medium antara muatan dan titik
    maka yang benar adalah ….
32. Dua keping logam yang sejajar dan jaraknya 0,5 cm satudari yang lain diberi muatan listrik yang berlawanan hingga beda potensial 10000 Volt. Bila muatan elektron adalah 1,6 x 10-19 C maka besar dan arah gaya coulomb pada sebuah elektron yang ada diantara kedua keping adalah ….

33. Sebuah elektron dengan massa 9,11×10 –31kg dan muatan listrik –1,6 x10-19 C, lepas dari katode menuju ke anode yang jaraknya 2 cm. Jika kecepatan awal elektron 0 dan beda potensial antara anode dan katode 200 V, maka elektron akan sampai dianode dengan kecepatan ….
34. Sebuah kapasitor dengan kapasitansi 2.10-5F yang pernah dihubungkan untuk beberapa saat lamanya pada beda potensial 500 V. Kedua ujungnya dihubungkan dengan ujung-ujung sebuah kapasitor lain dengan kapasitansinya 3.10-5 F yang tidak bermuatan. Energi yang tersimpan di dalam kedua kapasitor adalah ….

35. Air dimasak dengan suhu 25°C dengan pemanas air yang spesifikasinya 150 watt sebanyak 0,5 kg air. Apabila air memiliki besar kalor jenis 4200 J/kg°C. Hitunglah waktu dalam satuan menit yang dibutuhkan sampai suhu air mencapai 75°C?

36. Diketahui pemasangan tiga buah hambatan secara paralel dengan besar 9 ohm, 3 ohm dan 15 ohn yang dihubungkan menggunakan tegangan listrik. Tentukan perbandingan arus yang dialiri oleh setiap hambatan tersebut?

37. Pada kawat terdapat aliran arus yang besarnya 6 ampere dengan selisih potensial di masing masing ujungnya sebesar 18 volt. Tentukan besar aliran muatan di setiap menitnya?
38. Air dapat dimasak menggunakan pemanas air dengan spesifikasi 250 watt. Air yang akan dimasak memiliki berat 1 kg dengan suhu 35°C. Apabila air memiliki besar kalor jenis 4200 J/kg°C. Maka hitunglah waktu yang dibutuhkan sampai suhu air mencapai 110°C?
39. Tentukan aliran arus listrik yang terdapat pada hambatan R2?

    Jika:
    Diketahui : R1 = 1 Ω; R2 = 3 Ω; R3 = 9 Ω; V = 8 V
    Ditanyakan : I2 = ?
40. Dalam sebuah kawat terdapat aliran arus sebesar 6 ampere dan beda potensial 18 Volt di setiap ujungnya. Hitunglah muatan setiap menit yang mengalir pada kawat?